

Título:

Videojuegos, Educación e Inteligencias Múltiples

Experiencia con “The Sandbox” en el Aula

Title:

Videogames, Education and Multiple Intelligences

Experience with “The Sandbox” in class

Línea Temática:

Videojuegos y desarrollo de las Inteligencias Múltiples

Area 2: Aprendizaje basado en juegos digitales

Autor:

Licenciado José Guerra Prado

Dirección postal: Ramos Mejía 3071

Código Postal: 1613 Ciudad: Los Polvorines

Pcia: Buenos Aires, ARGENTINA

Correo electrónico: joseguerraprado@gmail.com

Resumen:

El aprendizaje basado en juegos digitales ya lleva unos cuantos años con experiencias exitosas alrededor del mundo. En Argentina, esta tendencia está empezando a ocupar un nuevo espacio en los procesos educativos. Este informe refleja experiencias personales de trabajo en el aula durante el periodo 2012 – 2013, trabajando en un 4º Año de Secundaria, en la materia Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad, incorporando un videojuego de simulación llamado The Sandbox. El objetivo es incorporar esta herramienta como recurso, para demostrar su potencialidad educativa. The Sandbox incentiva la creatividad y el pensamiento lógico. Su mecánica de juego tiene gran relación con las Inteligencias Múltiples. Estas conceptualizaciones se encuadran en la Investigación del Equipo de Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina).¹

Palabras Claves:

Inteligencias Múltiples, Sandbox, Videojuegos, Recursos, Herramientas, Educación, Mecánica.

¹ Dra. Graciela Esnaola – Directora del Proyecto de Investigación (Acreditado 2012-2013): “La Gestión Colaborativa como Innovación para la apropiación del Conocimiento; Videojuegos en Redes Sociales como Recurso en el Modelo 1 a 1”
Equipo de Investigadores: Lic. Eduardo García, Lic. Maria Beatriz de Ansó, Lic. Eda Artola, Prof. Gabriela Brizzolara

Thematic Line:

Videogames and Development of Multiple Intelligences

Area 2: Digital Games based-learning

Author:

Licenciado José Guerra Prado

Address: Ramos Mejía 3071

PO Box: 1613 City: Los Polvorines, Buenos Aires

ARGENTINA

Email: joseguerraprado@gmail.com

Abstract:

For years Digital Games based-learning has been working with succesful experiences around the world. In Argentina, this movement is starting to take a new place in education. This paper reflects my own personal experiences in a 4th Year High School IT class from 2012 to 2013, using a simulation videogame called The Sandbox. The goal is to include this tool as a resource and show its educational potential. The Sandbox stimulates creativity and reasoning abilities. Its gameplay is greatly connected with Multiple Intelligences. These concepts are included in the Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina²) Investigation.

Key Words:

Multiple Intelligences, Sandbox, Videogames, Resources, Tools, Education, Gameplay.

² Dr. Graciela Esnaola – Investigation Project Director (2012-2013) – Investigation Team: Lic. Eduardo Garcia, Lic. Maria Beatriz de Ansó, Lic. Eda Artola, Prof. Gabriela Brizzolara

1. INTRODUCCIÓN

Incorporar Nuevas Tecnologías al trabajo áulico es un hecho que se está haciendo cada vez más presente, pero que muchos docentes tratan de evitar. Esto se debe a varios factores, entre ellos la falta de experiencia y/o capacitación en el uso de las TIC.

Actualmente gracias a estas Nuevas Tecnologías, el acceso a la información y la comunicación es rápido y accesible. Es por eso que debemos aprovechar las TIC como una Herramienta. Una herramienta que nos permite innovar en la Educación.

Hoy día en Educación, existen muchos proyectos donde se incorporan TIC en el aula, pero dentro de esas TIC, no están considerados los videojuegos. El rol social de los videojuegos suele estar en discusión. En principio eran considerados como entretenimiento para niños y adolescentes (aunque muchos adultos también los utilizan). Muchas veces se consideró que los videojuegos eran una pérdida de tiempo, incitaban a la distracción, la violencia, etc., pero actualmente, muchos expertos destacan que los videojuegos tienen ciertos valores educativos y pedagógicos.

Entonces ¿Puede educar un videojuego? Si, puede educar. Y es más, se utilizan muchísimos recursos derivados de los videojuegos para capacitar a muchísimos profesionales. Un simulador de automóviles es un tipo de videojuego que permite experimentar una conducción virtual de un vehículo. Los grandes equipos de Formula 1 construyen su propio simulador, respetando lo más posible la realidad y explotando al máximo el potencial de un videojuego. En estos simuladores, los pilotos entrenan para conocer la pista, prueban distintas configuraciones del vehículo, etc., sin tener que viajar al circuito y lo más importante, sin arriesgarse.

¿Los videojuegos educan? Si. Cada docente debe ver qué potencial tiene el videojuego y en qué área se puede aplicar. El punto que debemos tener en cuenta para que la experiencia con videojuegos sea positiva, es que el juego debe ser entretenido, de lo contrario, no llamará la atención ni motivará a los alumnos. Definimos a los videojuegos desde «un entorno multimedial de convergencia cultural, que requiere de la confluencia de disciplinas como el cine, la música, el vídeo, la animación, los sistemas tecnológicos inmersivos, entre otras posibles, trascendiéndola y amplificándola gracias a la interactividad sincrónica que facilita el desarrollo tecnológico»³ (Esnaola 2009).

³ Dra. Graciela Esnaola (2009) - Videojuegos "Teaching Tech": Pedagogos de la convergencia global. La docilizacion del pensamiento a través del macrodiscurso cultural y la convergencia tecnológica. Rev. Teoría de la Educación N° X, Universidad de Salamanca.

2. THE SANDBOX Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

The Sandbox⁴ es un videojuego de la empresa Pixowl⁵, con una mecánica de simulación en 2D con distintos elementos y algunas leyes físicas que pueden interactuar dentro de un espacio. Estos elementos les permiten a los usuarios crear sus propios mundos y compartirlos en Internet. La licencia del juego es gratuita, con opción de compras de elementos y campañas, y está desarrollado para dispositivos móviles que corren IOS (Apple) o Android, aunque existe la posibilidad de correrlo en equipos de escritorio, notebooks y netbooks utilizando algún emulador de Android.

La estética del juego mantiene un estilo retro pixelado, que nos hace recordar los tiempos de las consolas y computadoras de 8 bits. En este caso, cada pixel es un elemento, y muchos de estos elementos pueden combinarse y así generar un nuevo elemento o algún tipo de reacción.



Erupción volcánica creada a con pixeles de tierra, barro, piedra, y a su vez, un sistema calentador que aumenta la temperatura, fundiendo la piedra y generando la erupción con lava y cenizas.

The Sandbox no es un juego educativo, y según Pablo Iglesias⁶ y Guillermo Averbuj⁷, nunca se les ocurrió que podría existir la posibilidad de utilizarlo en educación.

Cuando conocí The Sandbox, estaba comenzando a trabajar con Introducción a la Programación, en 4º año de Secundaria, en la materia TICX (Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad). Sin querer, descubrí que la mecánica del juego utiliza los mismos principios que la programación por código, pero en este caso, en vez de utilizar comandos para ejecutar una orden, utilizo pixeles. Estos pixeles también respetan las condiciones y variables que pueden darse dentro de las líneas de programación. Los alumnos al principio se vieron un poco reacios a la idea de utilizar pixeles para trabajar, pero al experimentar el juego, descubrieron todo un mundo de posibilidades de combinación y creación de elementos. Han logrado diagramar sistemas que funcionan siguiendo la

⁴ The Sandbox – www.thesandboxgame.com

⁵ PIXOWL: Empresa de Desarrollo de videojuegos – www.pixowl.com

⁶ Pablo Iglesias: Lead Game Developer – ar.linkedin.com/pub/pablo-iglesias/4/103/23a

⁷ Guillermo Averbuj: Game Designer – ar.linkedin.com/in/guiaver/

lógica de los diagramas de flujo, y hasta le han propuesto a distintos docentes que lo utilicen en su materia como espacio de experimentación.

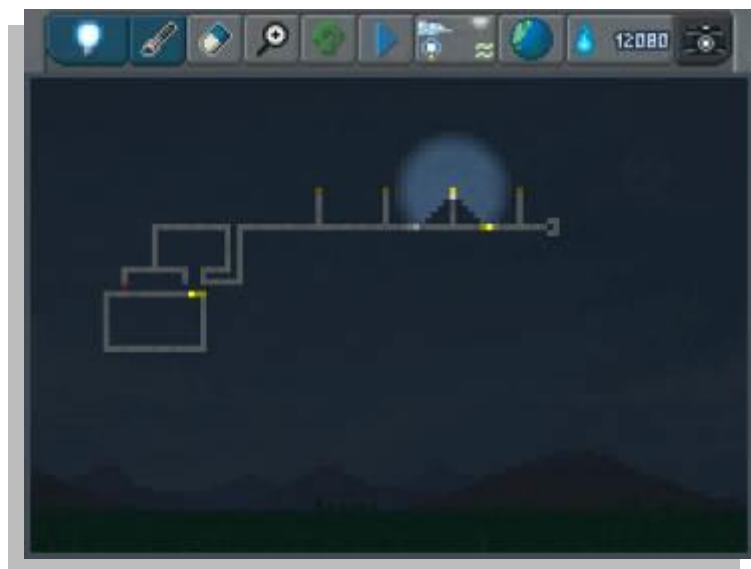
Así nació la idea de incluir The Sandbox dentro de la materia NTICX, y ahora, gracias al apoyo de los directivos, ocupa un lugar dentro de la currícula de mi materia, y de vez en cuando, organizamos alguna clase especial con otro docente, utilizándolo en otras áreas.



Curso de un Río, diagramando el cauce superior, medio e inferior.

Trabajo Realizado en Geografía de 2º Año de Secundaria

Diagrama de un Sistema de Iluminación diseñado a partir de una batería que genera electricidad a partir de ácido y metal



The Sandbox tiene un potencial excelente para aplicarse en Educación, y no solamente por la extensa posibilidad de creación de objetos que posee, sino que también ayuda a desarrollar distintos tipos de competencias, que pueden asociarse directamente con las Inteligencias Múltiples.

Howard Gardner (1983) define la inteligencia como la «capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas»⁸. También añade que así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias.

Las inteligencias que propone Gardner son ocho:

Lingüístico – Verbal	Lógico/Matemática
Musical	Espacial
Cinético/Corporal	Interpersonal
Intrapersonal	Naturalista ⁹

Nuestra cultura y sistema educativo están fundamentalmente basados en la enseñanza, evaluación, refuerzo y premio de sólo dos inteligencias: la lingüística y la lógico/matemática. Debemos tener en cuenta que todos nosotros tenemos las ocho inteligencias mencionadas y que ninguna mente es igual a otra, ni siquiera en el caso supuesto de dos clones. El sistema educativo ha ignorado siempre esto, y ha pretendido tratar a todos los alumnos por igual: el mismo currículo, la misma metodología, los mismos exámenes para todos. Pero no todos son iguales, ni desarrollan las inteligencias de la misma manera, y por lo tanto debemos tender a una educación centrada en el individuo.

La teoría de las inteligencias múltiples se ha convertido en catalizador y marco de muchas estrategias educativas actuales. Según Gardner, son ocho las inteligencias mediante las que los individuos enfocan los problemas y crean productos. Aunque estas inteligencias no dependen unas de otras, raramente funcionan de forma aislada. Toda persona posee en algún grado las distintas inteligencias, pero la forma en que éstas se combinan es tan diversa como los rostros y las personalidades de los individuos.

Estas ocho inteligencias funcionarían a modo de computadoras dentro de nuestra mente, es decir, cada una tiene capacidades intelectuales autónomas, que funcionan de manera distinta en cada individuo.

The Sandbox, como herramienta en Educación, permite trabajar y estimular algunas de estas Inteligencias propuestas por Gardner, y según la Teoría de las Inteligencias Múltiples, «una inteligencia puede servir tanto de contenido de la enseñanza, como de medio empleado para comunicar este

⁸ H. Gardner(1983) –Inteligencias Múltiples– Primera Parte, Cap. 1: En Pocas Palabras – Ed. Paidós – ISBN 84-493-1806-8

⁹ Agregada a las Inteligencias Múltiples por el Autor, H. Gardner, en 1995.

contenido»¹⁰. A continuación expondré casos reales del trabajo realizado en el aula con alumnos de 4º Año de Secundaria y algunas experiencias interdisciplinarias con otros docentes.

3. THE SANDBOX – EXPERIENCIAS DE TRABAJO

The Sandbox tiene dos modos de juego: Modo Libre y Campañas. Lo primero y principal para entender la mecánica de los elementos, es comenzar con la Campaña Historia Inicial. Dentro de la Campaña, iremos descubriendo a modo de tutorial, cómo funcionan gran cantidad de elementos y cómo interactuar con ellos.



Pantalla inicial del Juego – Selección de Modo



Campaña Historia Inicial – Tutorial in-game

Una vez que hemos descubierto todos los elementos y su funcionamiento, comenzamos a trabajar en distintas experiencias relacionadas con las Inteligencias Múltiples:

- Lógico / Matemática:

Este tipo de inteligencia está caracterizada por el pensamiento lógico. Esta inteligencia, comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejos.

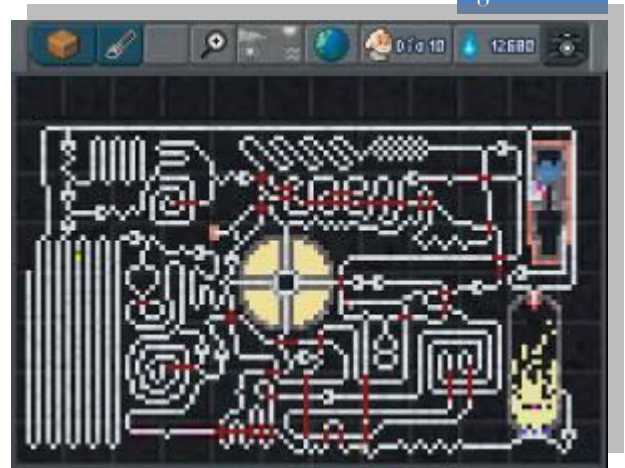
Con The Sandbox, ponemos en práctica la resolución de problemas lógicos, en base a situaciones creadas dentro del Juego. En el momento de ver cómo funciona un sistema de programación utilizando pixeles, estamos trabajando con conceptos abstractos.

En otros casos, los alumnos crean “universos” en los cuales se deben cumplir uno o varios objetivos, manteniendo la idea del Modo Campaña, y compiten con sus compañeros.

¹⁰ H. Gardner(1983) –Inteligencias Múltiples–Primera Parte, Cap. 2: Una Versión Madurada – Ed. Paidós – ISBN 84-493-1806-8



Salven a los humanos con Laser – Desafío creado por alumnos
Objetivo: Reflejar el rayo láser con cristal y cortar el sistema eléctrico que enciende la bomba

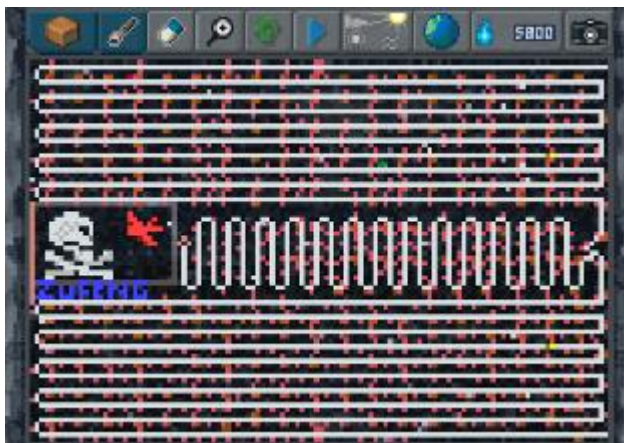


Desactiven la Bomba – Nivel 10 Campaña Artefactos
Objetivo: Descubrir por dónde viaja la electricidad que enciende la bomba, y deshabilitar el circuito con un

- Musical

Es la capacidad de expresarse mediante formas musicales. Como nombramos anteriormente, The Sandbox no se pensó para ser aplicado en educación. Tampoco se lo creó con la finalidad de crear música, aunque existe el elemento Nota, que permite insertar notas musicales en un circuito eléctrico.

Los que promovieron el uso del juego como herramienta musical fueron los usuarios¹¹. Gracias a ello, el equipo de desarrolladores de Pixowl decidió incorporar una serie de instrumentos¹² que permiten experimentar la música en 8 bits.



Extracto del Soundtrack de “Piratas del Caribe”
Sistema Musical creado por un usuario del juego⁸



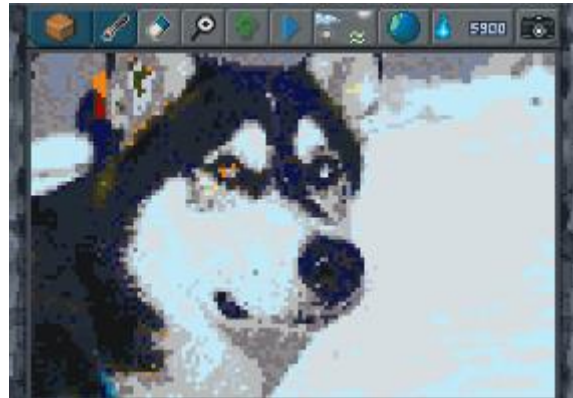
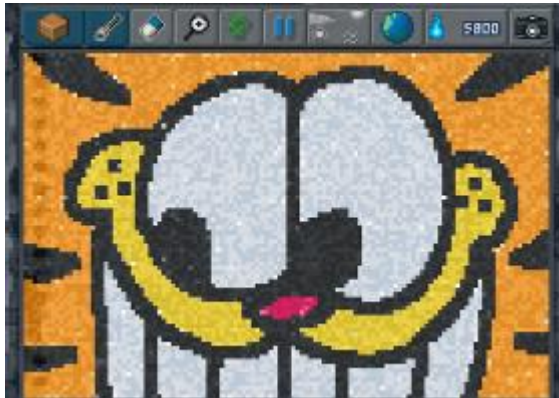
Instrumentos Musicales que pueden utilizarse en las últimas versiones del juego⁹

¹¹ Versión de Piano de 8 bits creada por el Usuario Zureg - <http://www.youtube.com/watch?v=X076MMFev-0>

¹² Actualmente los instrumentos musicales se encuentran disponibles solo para la versión de IOS de Apple

- Espacial

Esta inteligencia está relacionada con la capacidad del individuo frente aspectos como color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe entre ellos. The Sandbox tiene la posibilidad de convertirse en un graficador con estética de consolas de 8 bits. Muchos usuarios utilizan y combinan elementos para armar sus creaciones.



Dibujos creados con The Sandbox, utilizando y combinando distintos elementos

Además, la Inteligencia Espacial está muy relacionada con la música en The Sandbox. El buen manejo, análisis e interpretación del espacio, permiten una buena diagramación necesaria para armar un circuito eléctrico, en el cual se acomodan y combinan las notas musicales.

- Naturalista

Todos aplicamos la Inteligencia Naturalista al reconocer plantas, animales, personas, o elementos de nuestro entorno natural. The Sandbox es un simulador donde podemos experimentar distintos aspectos biológicos y naturales.



Ecosistema – Ciclo del Agua

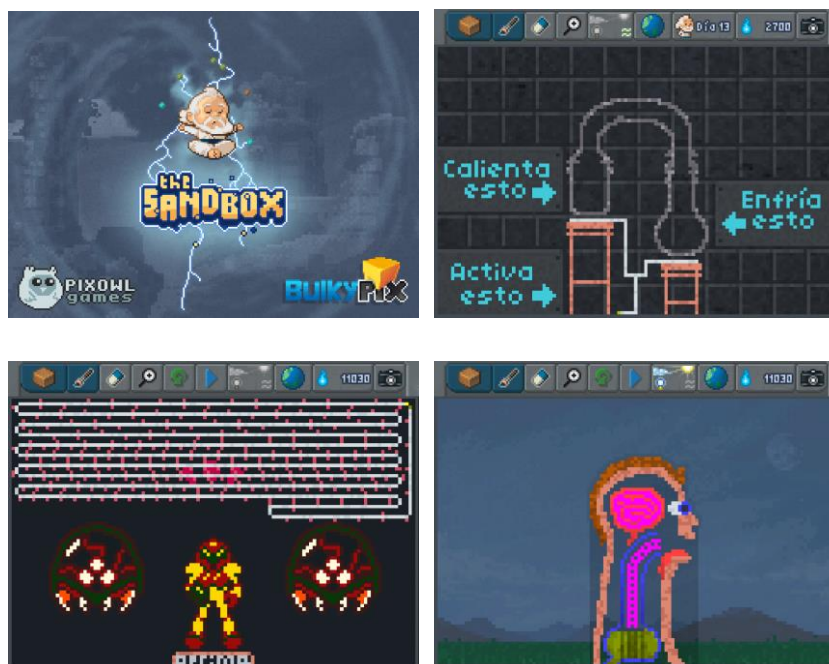
Creado por Alumnos de 4º Año

- Interpersonal e Intrapersonal

La Inteligencia Interpersonal es muy importante en nuestra vida, porque es la que determina la elección de pareja, de los amigos, compañeros, etc. La Inteligencia Interpersonal se basa en el desarrollo de dos tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. Al abordar The Sandbox en clase, y armar desafíos de Universos entre los alumnos, se promueve el trabajo en equipo. The Sandbox ha demostrado ser una herramienta que permite socializar dentro del aula. No debemos olvidarnos que muchas veces en este proceso de socialización, la Inteligencia Intrapersonal acompaña a la Interpersonal. La Inteligencia Intrapersonal está asociada al acceso a la propia vida emocional y sentimental. Características como conocer limitaciones, capacidades, ideas propias, regular emociones, etc., se ven puestas en juego a la hora del diseño de los Universos, ya sea para expresión y/o diversión.

- Lingüístico / Verbal y Cinético / Corporal

Al ver el trabajo áulico con The Sandbox, la comunicación y el movimiento son dos factores que no pueden dejar de estar presentes. Es necesario tener control de la motricidad fina para la operación los dispositivos móviles y la interacción entre alumnos y docentes, hacen que estas dos Inteligencias se encuentren presentes siempre. La experiencia en sí con The Sandbox, genera un proceso de comunicación. Álvaro Arbonés¹³ (2012) plantea que un juego aburrido, es aquel que no funciona cuando no nos permite hablar libremente de él.



¹³ Álvaro Arbonés es escritor del blog The Sky Was Pink.

4. CONCLUSION

La inclusión de Videojuegos en el trabajo áulico, va tomando mayor fuerza. Muchos docentes lo buscan como herramienta motivadora y generadora de interés. Personalmente, opino que los videojuegos no llegaron para reemplazar recursos tradicionales, como libros, manuales, etc., sino, más bien, son un recurso que puede reforzar muchos de los conocimientos adquiridos tradicionalmente, y además, genera nuevos vínculos con los estudiantes.

Este nuevo recurso que aparece con el videojuego, produce un aprendizaje por descubrimiento¹⁴ (Bruner 1972). El docente genera desafíos, en donde los alumnos se apropian, aprenden y luego significan. El modelo es de aprendizaje implícito, favorecido por una enseñanza mínimamente invasiva (Graciela Esnaola, CIVE 2012).

Con The Sandbox no se deja ninguna de las Inteligencias al azar, sino todo lo contrario. Existe la posibilidad de combinar diferentes Inteligencias en diferentes situaciones como las descritas anteriormente. Puedo crear un Universo donde tenga un ecosistema que se ve amenazado por un virus, y debo encontrar la forma de solucionarlo. En ese caso, estoy aplicando la Inteligencia Natural al crear el ecosistema y el virus, la Inteligencia Espacial, para diagramar y acomodar los elementos que conforman el ecosistema, y la Inteligencia Lógico-Matemática para analizar el conflicto y buscarle una solución.

En estos últimos años se han abierto nuevos espacios que permiten la promoción del uso de los videojuegos en el aula. Exposiciones, Congresos y Encuentros han hecho posible que esta nueva tendencia sea conocida. El 7 de mayo de 2013, la 39ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires organizó el 12º Encuentro de Comunicación y Educación, al cual fui convocado junto con otros docentes expertos en el área (Esnaola, Garcia, de Ansó – Universidad de Tres de Febrero; Alejandro Iparraguirre – Secretaría de Cultura de la Nación – Nicolás Chiari – Universidad de Palermo) para compartir experiencias de trabajo áulico, en mi caso particular, trabajando con The Sandbox. Pixowl se puso en contacto conmigo y desde su página de Facebook, promociona mi Proyecto de Inclusión de The Sandbox en el aula, y los usuarios apoyan y felicitan esta tarea (300 likes aproximadamente). Este impacto demuestra que, en Argentina, muchos docentes empiezan a descubrir este recurso, y de a poco se van acercando a esta nueva tendencia de incorporar videojuegos en sus aulas.

¹⁴ J. Bruner desarrolló una teoría de aprendizaje de índole constructivista, conocida con el nombre de aprendizaje por descubrimiento.

Reseña Curricular

José Guerra Prado, Argentino, Licenciado y Profesor en Realización y Producción Audiovisual (Universidad Abierta Interamericana y Universidad del Salvador), Diplomado en Gestión de la Educación por la Universidad Tecnológica Nacional.

Desde el año 2001, he desempeñado el cargo de Profesor en las materias Proyecto, Comunicación, Diseño e Informática de nivel secundario, innovando con Proyectos que incluyen la utilización de Nuevas Tecnologías en Educación. Actualmente trabajo en el Proyecto de inclusión de Videojuegos en el aula, y en el Proyecto de Videoblog Documental Cultura y Sociedad (www.culturaysociedad.tv).

En noviembre de 2012, La Exposición de Videojuegos de Argentina armó una mesa de Edutainment donde fui invitado junto con María Beatriz de Ansó (Docente Investigadora de la Universidad de Tres de Febrero) y Alejandro Iparraguirre (Coordinador Área Videojuegos de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina), para contar nuestras experiencias de trabajo en el aula. En abril de 2013, dentro del marco del Mercado de Industrias Culturales de Argentina (MICA – www.mica.gob.ar), fui invitado por la Secretaría de Cultura de la Nación para dar una capacitación sobre las posibilidades de trabajo con The Sandbox en Educación. En mayo de 2013, dentro del marco de la 39ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, fuimos convocados con el equipo de la Universidad de Tres de Febrero (de Ansó, Esnaola, García), con Alejandro Iparraguirre y Nicolás Chiari (Profesional en la Industria de los Videojuegos), para participar del 12º Encuentro de Comunicación y Educación y así, poder compartir nuestras experiencias de trabajo (<http://www.el-libro.org.ar/internacional/educativas/encuentro-de-comunicacion-y-educacion.html>).

José Guerra Prado

Docente | Capacitador

@joseguerraprado

ar.linkedin.com/pub/josé-guerra-prado/16/629/547

Curriculum Vitae Biography

José Guerra Prado, Argentine, Degree in Audiovisual Production and Teacher (Universidad Abierta Interamericana y Universidad del Salvador), Course in Education Management (Universidad Tecnológica Nacional).

Since 2001, I've been working as Teacher in Project, Communication, Design and IT in High School, making new Projects that include New Technologies in Education. Nowadays I'm running a Project including Videogames in class, and a Documentary Videoblog called Cultura y Sociedad (www.culturaysociedad.tv).

In November 2012, The Argentina Videogames Expo made an Edutainment Space, and I was invited with María Beatriz de Ansó (Teacher and Researcher – Universidad de Tres de Febrero) and Alejandro Iparraguirre (Videogames Coordinator in Secretaría de Cultura de la Nación Argentina), to share our work experiences. In April 2013, I was invited by Secretaria de Cultura de la Nación, to teach some techniques about using The Sandbox in class, in Argentina Cultural Industry Market (MICA – www.mica.gob.ar). In May 2013, in the 39th. Internacional Book Exhibition in Buenos Aires, I was invited with the Investigation Team of Universidad de Tres de Febrero (de Anzó, Esnaola, Garcia), Alejandro Iparraguirre y Nicolás Chiari (Professional in Videogames Industry), to participate as speakers in the 12th Conference of Communication and Education (<http://www.el-libro.org.ar/internacional/educativas/encuentro-de-comunicacion-y-educacion.html>).

José Guerra Prado

Teacher

@joseguerraprado

ar.linkedin.com/pub/josé-guerra-prado/16/629/547

Referencias

- Dra. Esnaola, Graciela (2009)** “*Videojuegos “Teaching tech”: pedagogos de la convergencia global. La docilización del pensamiento a través del macrodiscurso cultural y la convergencia tecnológica*” en Monográfico sobre “[Convergencia tecnológica: la producción de pedagogías high tech](#)” Volumen 10 (1) – 2009 Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA) ISSN 1138-9737 <http://www.usal.es/~teoriaeducacion/>
- Esnaola, G.; Yuste Tosina, R.; de Ansó, M. B.; Borrero, R. (2012)** *Videojuegos en el Aula: Una Experiencia de Formación Ética I* - Congreso Internacional de Videojuegos y Educación <http://www.uv.es/ordvided/ACTAS/ACTAS%20CIVE%202012.pdf>
- Howard Gardner (1983)**- *Inteligencias Múltiples* – Ed. Paidós – ISBN 84-493-1806-8
- Bruner, Jerome (1972)** – *El Proceso de la Educación* – Ed. Uteha
- Arbonés, Alvaro (2012)** – *Hacia una lingüística del videojuego* – Entrevista de Anait Games <http://www.anaitgames.com/noticias/lenguaje-interacciones-videojuego-opinion>

Bibliografía

- 2013.- Esnaola Horacek, Graciela y Revuelta Domínguez Francisco** - *Videojuegos en redes sociales. Nuevas perspectivas en edutainment*. Edit Laertes. Barcelona
- 2011.- Esnaola Horacek, Graciela** - *Hacia una pedagogía lúdica incidental*. En Didáctica de los contenidos
- 2008.- Esnaola Graciela , García Eduardo** - *El afecto en la cibercultura, la docilización de la mente* publicado en [Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad](#), ISSN 1575-9393, N° 52,